

保研经验分享会

——论如何把握转会窗（）

分享人：徐静远

专业：竺可桢学院混合班 · 能源与环境系统工程

拟去向：北京大学工学院直博（流体力学）

01

自我介绍

不一定要当数值怪or六边形战士

01 / INTRODUCTION

专业排名 1 / 55 (均绩4.50)

- 学业：混合排名前30%，国家奖学金*1
- 竞赛：全国大学生数学竞赛一等奖、数学建模校赛二等奖、节能减排校赛三等奖
- 科研：申请时没有Paper；有一段完整的竺院深度科研项目
- 大家简历去申请时其实差不多，重点在于怎么在十几分钟里让老师记住你

徐静远

XLittleWhale | cryowhale@zju.edu.cn | 浙江大学

2026 届本科毕业生

教育经历

浙江大学

工学学士

浙江, 杭州

2022 ~ 2026

- 主修 能源与环境系统工程(能源方向) | 辅修 物理学 | 学院 竺可桢学院
- 排名 135 | 前五学期学业绩点: 4.50/89.50, 1.89 学分
- 核心课程: 工程流体力学 (I, II, III: 95) | 传热学 (97) | 工程热力学 (90) | 工程力学 (98) | 制冷原理 (98)
- 科研兴趣: 超流氦流体力学 | 流体稳定性 | 流体力学 $\leftrightarrow$ 人工智能/量子计算

奖励及荣誉

2022-2023

2023-2024

2024-2025

国家奖学金 | 浙江大学一等奖学金 | 盛德气体奖学金

浙江大学一等奖学金 | 盛德气体奖学金 | 全国大学生数学竞赛一等奖 | 浙江省大学生高等数学竞赛三等奖 | 浙江大学数学建模竞赛二等奖 | 浙江大学节能减排竞赛三等奖

全国大学生制冷空调行业大赛二等奖

科研经历

基于物理后发神经网络 (PINN) 的变密度流体方腔对流稳定性分析

浙江, 杭州

2024.7 ~ 2025.5

- 指导老师: 葛声洋研究员
- 利用 PINN 机器学习方法预测流场密度变化的方腔对流过程
- 应用线性稳定性理论对流体 PINN 进行模态分解
- 对 Rayleigh-Bénard 对流线性稳定性理论进行推广尝试

PINN 对流稳定性 变密度流体 模态分解

基于人工智能的超流氦二流体流体力学研究

浙江, 杭州

2023.3 ~ 至今

- 指导老师: 包士杰研究员
- 辅助搭建超流氦量子涡旋观测实验平台
- 辅助开发量子涡旋及超流/常规流体成分特征识别模型

超流氦 量子涡旋 机器学习

对直纹低雷诺数耦合外加冷源的热力学行为研究

浙江, 杭州

2023.12 ~ 2024.5

- 指导老师: 甘智华教授
- 对微重力下低雷诺数流体力学和热力学行为进行数值模拟
- 学习使用 Ansys Fluent 创建 CFD 模型以求解多物理场问题

低雷诺数 流场 微重力 CFD

其他经历

杭州第 19 届亚运会及第 4 届亚运会赛会志愿者

浙江, 杭州

2023.9 ~ 2023.10

- 参与杭州第 19 届亚运会及第 4 届亚运会赛会志愿者工作, 担任场馆志愿者, 协助赛事的顺利进行

中国科学院高能物理研究所——散裂中子源

广州, 东莞

2024.1

- 参观访问
- 跟随导师参观中国科学院高能物理研究所散裂中子源, 了解中子源的工作原理和应用以及大型液氦制冷系统

2024 WNU-THU 核科学清华周

浙江, 台州

2024.1

- 参加 2024 WNU-THU 核科学清华周, 了解核科学的前沿研究和应用, 参观台州中核集团三台核电站, 聆听多位专家的讲座, 参与小组展示并获奖

浙江大学能源工程学院学生会主席

浙江, 杭州

2024.4 ~ 2025.4

- 当选为浙江大学能源工程学院学生会主席, 负责组织和协调学院的各项活动, 提升学生的参与度和凝聚力, 促进师生之间的交流与合作, 创建能源学院学习资源平台网站(<http://xjsumee.gzhuhao.com>)

JINGYUAN XU

简历

第一部分：自我介绍

研报分享会

02

关于直博

直博与硕士的区别

02 / PATH CHOICE

对比维度	直博（本科直博）	硕士（学硕/专硕）
学位时间	通常 5年	通常 2 - 3年
主要内容	面向教职/就业的基础与应用研究，主要在写基金，发文章	面向就业or读博前的试水，做偏工程的项目，有机会实习
生活与待遇	学校和课题组补贴较高，基本cover生活费	基础奖助学金，因学校和课题组而异
特质需求（不绝对）	数理功底、抗压能力、能不能在冷凳子上坐得住	上手干活的速度、综合全面、模块化完成度

我为什么选择直博？

02 / PATH CHOICE

- **喜欢更底层的推导：**在专业课学习中发现自己更偏好公式背后的物理，而不是单纯的应用层修补。
- **平台不同：**北大理论流体力学平台底蕴深厚，而浙大相对来说更学科交叉特质更明显
- **少折腾一年：**5年一贯制省去了硕士毕业考博再转场的时间。

💡 个人一点心得体会：

科研是一类面向探索问题、解决问题的**创作型工作**，本质上和作家、音乐家、艺术家等没有太大区别，区别是你的灵感源于“为什么”，而创作源于“答案的揭晓”。你的快乐来自于创作完成后的成就感，痛苦来自于反复的自我否定过程。

而与作家、音乐家、艺术家相比，还会有书法家、演奏家、画家等**工艺型工作**，这些工作更偏向于“形式”，快乐和痛苦更多来自于“形式的完成度”。

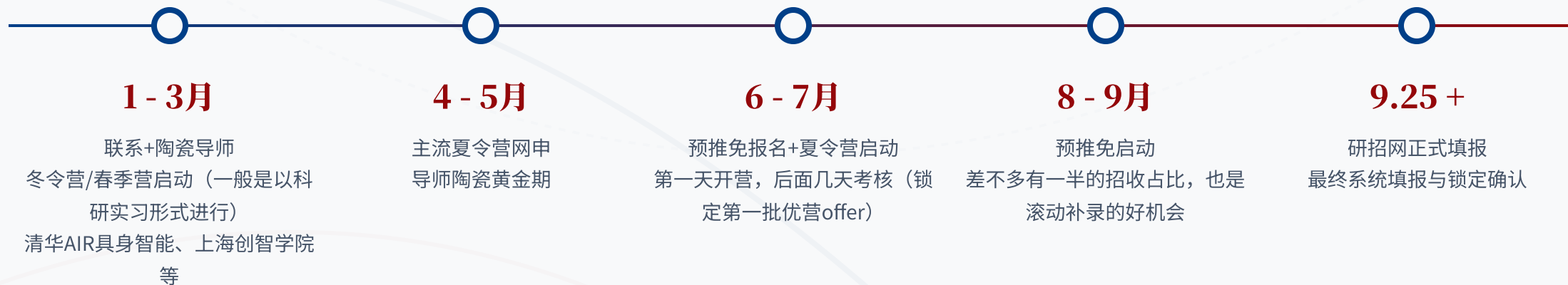
科研中也有很多工艺型的工作，比如实验操作、工程实现、数据分析等，这些工作同样重要，但如果你更喜欢前者的探索性和创造性，那么直博可能会更适合你。

03

保研时间线与信息搜集

转会窗口全流程

03 / TIMELINE



✦ 怎么跨保至外校？有哪些学校可以跨保？

基础背景达标：大部分申请者的bg都是差不多水平的，只要绩点排名或是荣誉竞赛等到达目标院校的基本要求，就可以大胆申请。

解决问题能力：外校老师可能不完全懂你的具体课题，但他们很看重你如何使用你学到的工具去解决问题。

学校院系匹配：除了本校，清北人复交、中科院各大研究所、以及各类新型联培和申请制学校，只要学科底层相通，全部都可以去投。



院网与公众号

浏览各学院官网的公告，关注微信公众号：保研岛，保研夏令营，保研人等。



小红书、cc98

用好小红书和cc98的经验分享。特别是cc98，能看到非常广泛的本校专业保研去向。



学长学姐、校友Connection

多去找已经上岸的学长学姐聊天，打听实验室内部的一手消息，Connection非常重要。

个人的夏令营分类（一）

03 / TARGET MAP

1. 传统学院派

💡 各大高校院系组成的“学部-系-学院”正统架构的招生，通常是对应本专业的学院/系；需要参考不同高校的传统优势专业



计算机系/学院



自动化系/学院



数学系/学院



金融/经管/商学院

2. 新式学院派

💡 高校内近几年刚成立的交叉研究院或前沿学院。经费拉满、年轻老师多，而且更看重交叉学科。适合想跨专业，对交叉感兴趣的同学。



人工智能学院



交叉信息研究院



北大工学院



智能产业研究院

个人的夏令营分类（二）

03 / TARGET MAP

3. 中科院研究所

💡 国家队，重大专项多，读博工资相对较高，相比高校更像一份工作岗位，适合未来想从事体制内工作的同学。



中科院计算所



中科院自动化所



中科院物理/理论物理所

4. 产学结合联培与申请制

💡 打破体制的全新玩法，或者是偏国际化的申请制考核。导师指导频率高、研究紧跟业界前沿，适合想尽早接触业界或出国深造的同学。



上海AILAB



上海创智学院



西湖大学夏令营



港大提前批

04

大一到大三，需要做哪些准备？

分阶段准备指南

04 / LONG-TERM PLAN

大一：巩固数理基础，慢慢积攒信息

数分/微积分、线代、概统——特别是一些定义和重要定理可以之后反复看来加深印象（可以顺手考一下CMC，比较容易获奖）；可以开始尝试搜集对应院校及老师的研究方向、招生要求等信息

大二：尝试科研训练，面向推免加分

非功利地讲，早早进入一个课题组实习跟着一起搬砖能够很快地让你知道整个科研过程以及熟悉该领域的工作，不一定要为了发文章，但是可以尝试完整的做一个工作；如果推免有加分需求，还可以参加一些合作项目类竞赛

大三：开始陶瓷导师，面向面试复习

稳住绩点排名，英语成绩够用。大三春季（3月左右）开始做简历，把大二的科研重塑一下，做成一个5-10页的汇报Slide，就可以开始找外校导师了。

💡 Some Tips:

1. 利用好浙大招牌：ZJUer输送的生源基本上是TOP1了，所以需要保持自信:)
2. 寻找本校导师的Connection：浙大很多老师和清华、北大、中科院的导师有联系，争取多和本校老师联系，拿到强推

05

陶瓷与面试技巧

05 / COLD EMAILING

- 尊敬的老师您好！
感谢您和课题组的研究邀请。在您的学习和研究经历很优秀，我期待在理工大学和您交流。我是今年有博士录取资格。
我计划近期来贵校报到，您期望可以提前到贵校交流。
请提供一个手机或微信联系方式，以便我随时联系。2-3天内。另外有微信或邮箱，研究助理和助教也请提供。
谢谢！
姓名：
电话：
邮箱：
-----Original Message-----
From: 徐国栋 <cxp@hust.edu.cn>
Sent: Tuesday, 20/04/2023 13:18:21
To: jingyuan_zu
Subject: 关于理工大能源与动力系杨国栋教授2023年博士录取的相关事宜（理工大学大 三学研科班 徐国栋）
Dear Professor Zhang,
I hope this email finds you well. My name is Jingyuan Zu, a senior undergraduate student from Chu Eichen Honor's College at Zhongshan University. I am majoring in Energy & Environmental Systems Engineering (Cybernetic Engineering) with a minor in Physics, currently ranked 1st among 52 peers in academic performance over the past five semesters.
During my academic journey, I have focused on fluid dynamics research, particularly contributing to the development of a Physics-Informed Neural Network (PINN) framework coupled with linear stability analysis for variable-density fluid cavity convection. And I am involved in research of 44 superfluid helium/gas vortex flow.
Having followed your groundbreaking work on topological fluid dynamics, I am particularly drawn to your group's exploration of superfluid and quantum vortices. The interdisciplinary intersection of knot theory, α -quantum compact applications in fluid dynamics aligns perfectly with my emerging research vision. I would be truly honored to discuss potential opportunities to contribute to your research group.
Could I kindly request a brief meeting to explore your current research directions and potential PhD openings in your group for the upcoming academic year? I would greatly appreciate the opportunity to share my research experience and discuss how my background might align with your team's needs.
Please find attached my CV.
Best regards,
Jingyuan Zu

案例：北大工学院夏令营

05 / INTERVIEW REAL QUESTIONS

流体力学：30min面试

- **英语考核：**5min脱稿自我介绍，随后针对你的科研情况连环追问。
- **数学考察：**现场白板推导。问了一致收敛、无穷级数判别、积分定义、对称矩阵与正定性的几何意义等。
- **专业课问题：**想到哪问到哪（主要和你上的教材内容有关）。

固体力学：2h笔试+30min带PPT面试

- **笔试考核：**主要考数学，涉及了微积分、线代、复变函数、概率论、ODE+PDE（广度较大）。
- **英语考核：**5min自我介绍。
- **科研展示：**用PPT做一个陈述，台下老师针对公式和数据轮番提问。
- **专业课问题：**依旧是想到哪问到哪。

北大计算机预推免：2h机试+30min面试

- **机试考核：**打代码，手搓 LeetCode 题
- **面试考核：**偏压力面，主要问项目和CS基础：现场介绍图灵机模型、推导某深度学习架构的原理等。

创智学院春季营：笔试+机试+面试

- **笔试机试：**考数学多选题、矩阵概率论、字符串变换代价、递归逻辑等。
- **实训考核（黑客松）：**和随机匹配的队友组队，完成一道数学建模竞赛题。
- **面试考核：**PPT做个人学术汇报。

06

一些可能的问题

还有第二关

06 / DOCUMENTATION

offer拿到前后

- **夏令营优营录取：**夏令营结束后1个月内会发布优营公示（准offer）
- **正式录取：**9月25号以后在国家研招网把它填第一志愿，到时候对学校系统里给你发录取，你点同意就锁定了。10月份公布所有录取名单
- **录取后：**一般是大四春学期交调档函、终审成绩单以及体检表，稍微晚于本校保研。

关于和本校保研的取舍

- **本校导师想你保研本校：**本校保研也有很多优点：熟悉的环境（工作、社交、资源）以及zju丰富的交叉学科；需要真诚地和本校老师沟通；如果需要同时参与本校和外校的夏令营/预推免，需要协调好时间

最后想跟大家说的：

做出选择是一个艰难的过程，需要结合自身背景，以及参考他人路径及建议——但最根本的或许还是在于自己的兴趣

有可能你会在选择一条路之后，去想如果我选择了另一条路会不会更好并因此感到焦虑——测地线的非唯一性

交流与答疑

分享人：徐静远 | 浙江大学 · 北京大学

THANK YOU FOR LISTENING

